



**Universidad Nacional de Chimborazo**  
Facultad de Ingeniería  
Carrera de Telecomunicaciones

## **Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.**

**Avance Semana Cinco**

**Asignatura:** Electrónica II

**Integrantes:**

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

**Grupo:** 2

**Fecha:** 09 de mayo del 2026

# 1. Introducción

Durante el desarrollo de las semanas anteriores se trabajó sobre conceptos relacionados con procesamiento de señales I/Q y sistemas SDR. Sin embargo, tras una revisión más detallada del planteamiento del proyecto, se identificó que las actividades realizadas correspondían a un enfoque diferente al tema asignado originalmente.

El proyecto correcto corresponde al desarrollo de un sistema extremo a extremo utilizando FPGA, comunicación UART y transmisión/recepción mediante el dispositivo ADALM-Pluto. Debido a esta situación, fue necesario replantear el desarrollo del proyecto y reiniciar el proceso de planificación y organización acorde al nuevo enfoque.

Por esta razón, a partir de esta semana se iniciará nuevamente la fase de desarrollo, comenzando con el análisis general del nuevo tema y la identificación de las herramientas necesarias para su implementación.

## 2. Objetivo de la Semana 5

Iniciar el desarrollo del proyecto “Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx”, identificando los fundamentos teóricos, herramientas y requerimientos necesarios para su implementación.

## 3. Fundamentos Teóricos Iniciales

Los sistemas embebidos basados en FPGA (Field Programmable Gate Array) permiten implementar arquitecturas digitales configurables capaces de realizar procesamiento de datos en tiempo real. Estas plataformas son ampliamente utilizadas en aplicaciones de telecomunicaciones debido a su alta velocidad de procesamiento y flexibilidad de diseño.

Dentro de este proyecto se utilizará comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), la cual es un protocolo de comunicación serial ampliamente empleado para la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos. UART permite la transferencia de información utilizando líneas de transmisión y recepción (TX/RX), facilitando la comunicación entre la FPGA y otros sistemas externos.

Por otro lado, el dispositivo ADALM-Pluto es una plataforma SDR que permite transmitir y recibir señales de radiofrecuencia mediante software. Este dispositivo integra capacidades de procesamiento digital y comunicación inalámbrica, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones académicas y de investigación.

La integración entre FPGA, UART y Pluto SDR permitirá implementar un sistema de comunicación completo, donde los datos generados en la FPGA puedan ser transmitidos y

posteriormente recibidos mediante el sistema SDR.

## **4. Actividades Realizadas**

### **4.1. Revisión del nuevo tema del proyecto**

Se realizó una revisión del enfoque correcto del proyecto, identificando los componentes principales involucrados:

- FPGA
- Comunicación UART
- Dispositivo ADALM-Pluto
- Sistema de transmisión y recepción

### **4.2. Identificación de herramientas necesarias**

Se inició el análisis de las herramientas de desarrollo requeridas para el proyecto, entre ellas:

- Software de diseño para FPGA
- Entorno Linux
- Herramientas de comunicación serial
- Software SDR

### **4.3. Análisis de la arquitectura del sistema**

Se inició el estudio de la arquitectura general del sistema extremo a extremo, evaluando la interacción entre la FPGA y el dispositivo SDR mediante interfaces de comunicación.

## **5. Resultados**

Durante esta semana se logró:

- Identificar el enfoque correcto del proyecto
- Replantear la estructura de desarrollo

- Analizar los componentes principales del sistema
- Iniciar el estudio de la arquitectura FPGA + UART + Pluto SDR

Estos resultados permiten establecer nuevamente una base adecuada para el desarrollo del proyecto.

## 6. Conclusión

En la quinta semana se realizó una revisión del proyecto, identificando que el enfoque trabajado inicialmente no correspondía al tema asignado. Debido a esto, fue necesario reorganizar el desarrollo y comenzar nuevamente el análisis del sistema correcto.

A pesar del cambio de enfoque, esta etapa permitió comprender la estructura general del nuevo proyecto y definir los elementos necesarios para continuar con las siguientes fases de implementación.

## 7. Referencias

1. S. Brown and Z. Vranesic, *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2009.
2. P. Chu, *FPGA Prototyping by VHDL Examples*. Wiley, 2008.
3. J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. McGraw-Hill, 2008.
4. T. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.
5. S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. Wiley, 2009.